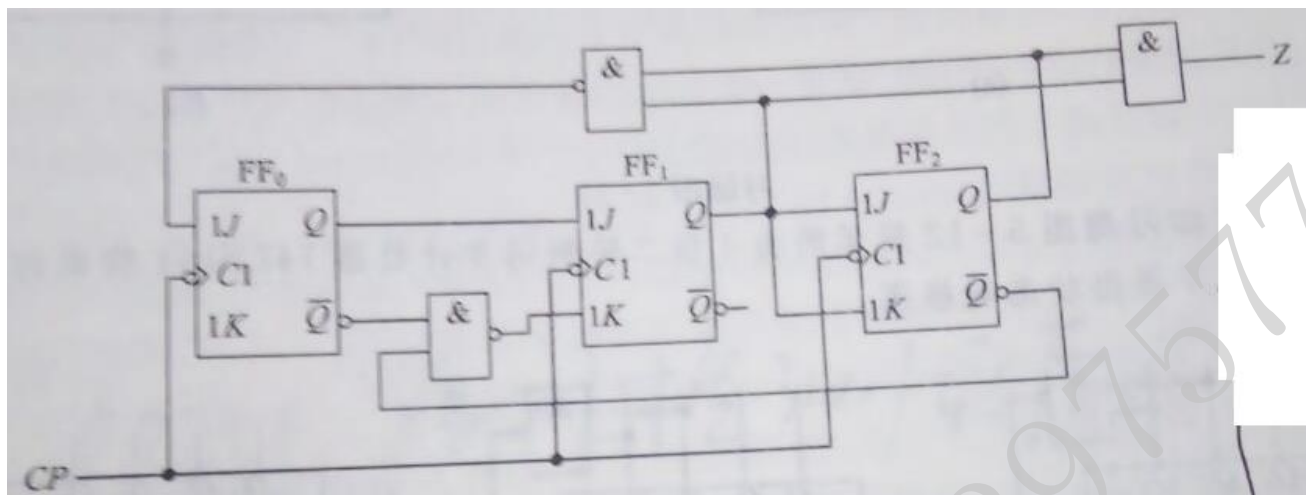


1. 电路如下：



参考解答：此为下降沿有效的同步时序逻辑电路。

输出方程： $z = Q_2 Q_1$

驱动方程： $J_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1}, K_0 = 1; J_1 = Q_0, K_1 = \overline{Q_2} \overline{Q_0}; J_2 = K_2 = Q_1$

状态方程： $Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2}^n + \overline{K_2} Q_2^n = \overline{Q_2}^n Q_1^n + Q_2^n \overline{Q_1}^n,$

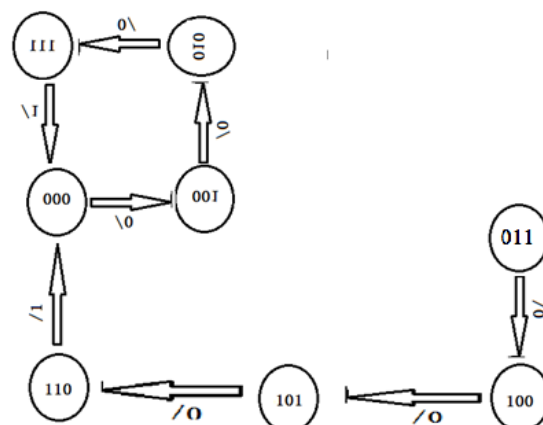
$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1}^n + \overline{K_1} Q_1^n = \overline{Q_1}^n Q_0^n + \overline{Q_2}^n Q_1^n \overline{Q_0}^n$

$Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0}^n + \overline{K_0} Q_0^n = \overline{Q_2}^n \overline{Q_0}^n + \overline{Q_1}^n \overline{Q_0}^n$

状态转换表：

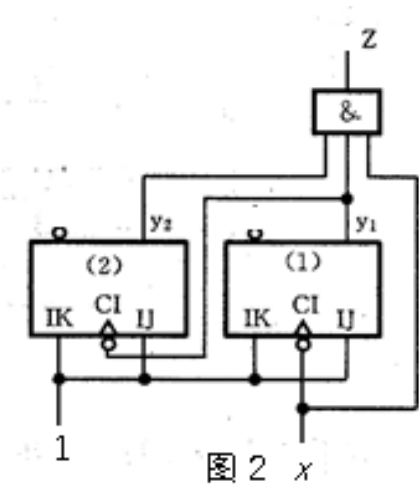
状态转换图：

现态 $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	次态/输出 $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Z$	现态 $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	次态/输出 $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Z$
000	001/0	100	101/0
001	010/0	101	110/0
010	111/0	110	000/1
011	100/0	111	000/1



功能描述：具备自启动能力的**模 4** 计数器。

2. 电路如下：



参考解答：此为**下降沿有效**的**异步**时序逻辑电路。

输出方程： $z = y_2y_1x$

驱动方程： $J_1 = K_1 = 1, cp_1 = x; J_2 = K_2 = 1, cp_2 = y_1$

状态方程： $y_1^{n+1} = Jy_1^n + \bar{K}y_1^n = \bar{y}_1^n, y_2^{n+1} = Jy_2^n + \bar{K}y_2^n = \bar{y}_2^n$

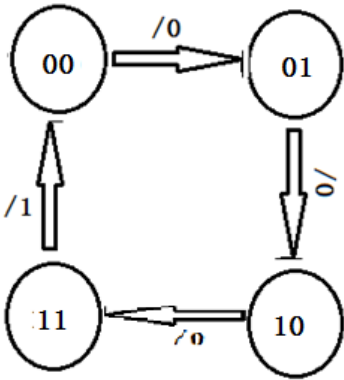
次态真值表：

状态转换表：

状态转换图：

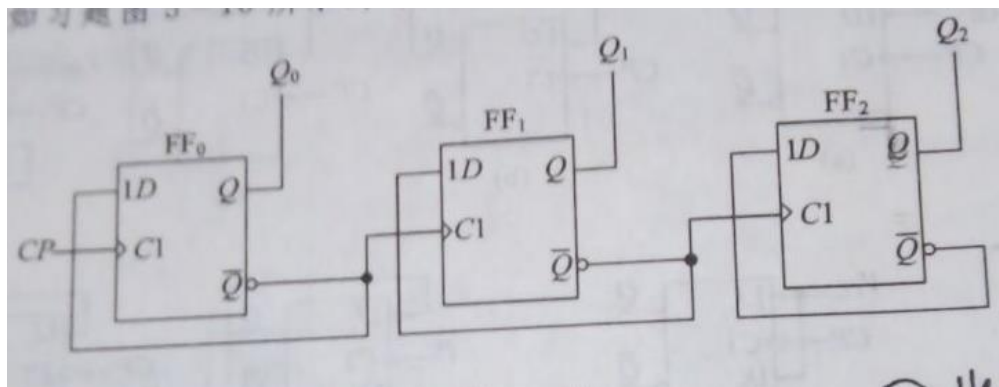
现态		输入	时钟	时钟	次态		输出
y_2	y_1	x	cp_2	cp_1	y_2	y_1	z
0	0	↓		↓	0	1	0
0	1	↓	↓	↓	1	0	0
1	0	↓		↓	1	1	0
1	1	↓	↓	↓	0	0	1

现态	次态/输出
00	01/0
01	10/0
10	11/0
11	00/1



功能描述：2 位 2 进制加 1 计数器 或：4 进制加 1 计数器

3. 电路如下：



参考解答： 此为上升沿有效的异步时序电路。

驱动方程： $D_0 = \bar{Q}_0, cp_0 = cp$; $D_1 = \bar{Q}_1, cp_1 = \bar{Q}_0$; $D_2 = \bar{Q}_2, cp_2 = \bar{Q}_1$

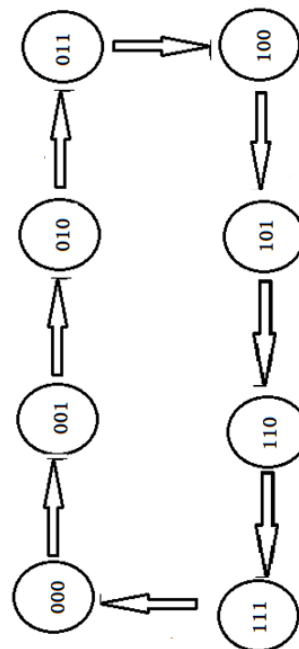
状态方程： $Q_2^{n+1} = D_2 = \bar{Q}_2^n$; $Q_1^{n+1} = D_1 = \bar{Q}_1^n$; $Q_0^{n+1} = D_0 = \bar{Q}_0^n$

次态真值表：

状态转换表： 状态转换图：

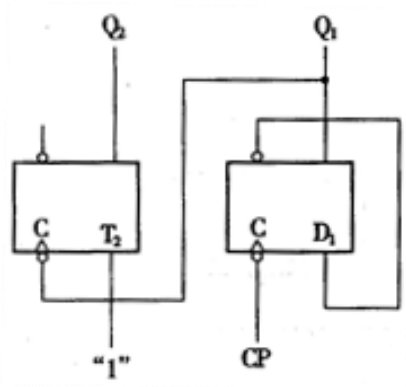
现态			时钟			次态		
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	cp_2	cp_1	cp_0	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0			↑	0	0	1
0	0	1		↑	↑	0	1	0
0	1	0			↑	0	1	1
0	1	1	↑	↑	↑	1	0	0
1	0	0			↑	1	0	1
1	0	1		↑	↑	1	1	0
1	1	0			↑	1	1	1
1	1	1	↑	↑	↑	0	0	0

现态	次态
000	001
001	010
010	011
011	100
100	101
101	110
110	111
111	000



功能描述： 3 位 2 进制加 1 计数器 或： 8 进制加 1 计数器

4. 电路如下：



参考解答： 此为下降沿有效的异步时序电路。

驱动方程： $T_2 = 1$ ； $D_1 = \bar{Q}_1$

状态方程： $Q_2^{n+1} = T_2 \bar{Q}_2^n + \bar{T}_2 Q_2^n = \bar{Q}_2^n, cp_2 = Q_1^n$ ； $Q_1^{n+1} = D_1 = \bar{Q}_1^n, cp_1 = cp$

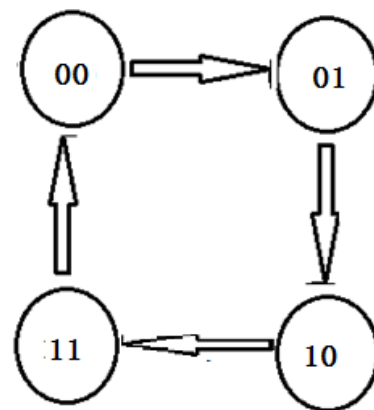
次态真值表：

状态转换表：

状态转换图：

Q_2^n	Q_1^n	cp_2	cp_1	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0		↓	0	1
0	1	↓	↓	1	0
1	0		↓	1	1
1	1	↓	↓	0	0

Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0



功能描述： 2 位 2 进制加 1 计数器。或：4 进制加 1 计数器。